

과제 1

다음과 같은 실행결과를 얻도록 Point3D클래스의 equals()를 멤버변수인 x, y, z의 값을 비교하도록 오버라이딩하고, toString()은 실행결과를 참고해서 적절히 오버라이딩하시오.

```
class MainClass {  
    public static void main(String[] args) {  
        Point3D p1 = new Point3D(1,2,3);  
        Point3D p2 = new Point3D(1,2,3);  
  
        System.out.println(p1);  
        System.out.println(p2);  
        System.out.println("p1==p2?"+(p1==p2));  
        System.out.println("p1.equals(p2)?"+(p1.equals(p2)));  
    }  
}
```

과제 1

```
class Point3D {  
    int x,y,z;  
    Point3D(int x, int y, int z) {  
        this.x=x;  
        this.y=y;  
        this.z=z;  
    }  
    Point3D() {  
        this(0,0,0);  
    }  
  
    public boolean equals(Object obj) {  
        /*  
        (1) 인스턴스변수 x, y, z를 비교하도록 오버라이딩하시오.  
        */  
    }  
}
```

과제 1

```
public String toString() {  
    /*  
    (2) 인스턴스변수 x, y, z의 내용을 출력하도록 오버라이딩하시오.  
    */  
}  
}
```

[실행결과]

[1,2,3]

[1,2,3]

p1==p2?false

p1.equals(p2)?true

과제2

아래 세 개의 클래스로부터 공통부분을 뽑아서 Unit이라는 클래스를 만들고, 이 클래스를 상속받도록 코드를 변경하시오.

```
class Marine { // 보병
    int x, y; // 현재 위치
    void move(int x, int y) { /* 지정된 위치로 이동 */ }
    void stop() { /* 현재 위치에 정지 */ }
    void stimPack() { /* 스팀팩을 사용한다.*/}
}
```

```
class Tank { // 탱크
    int x, y; // 현재 위치
    void move(int x, int y) { /* 지정된 위치로 이동 */ }
    void stop() { /* 현재 위치에 정지 */ }
    void changeMode() { /* 공격모드를 변환한다. */}
}
```

과제2

```
class Dropship { // 수송선
    int x, y; // 현재 위치
    void move(int x, int y) { /* 지정된 위치로 이동 */ }
    void stop() { /* 현재 위치에 정지 */ }
    void load() { /* 선택된 대상을 태운다.*/ }
    void unload() { /* 선택된 대상을 내린다.*/ }
}
```

과제3

다음과 같은 실행결과를 얻도록 코드를 완성하시오.
[Hint] instanceof연산자를 사용해서 형 변환 한다.

[실행결과]

춤을 춥니다.

노래를 합니다.

그림을 그립니다.

메서드명 : action

기능 : 주어진 객체의 메서드를 호출한다.

DanceRobot인 경우, dance()를 호출하고,

SingRobot인 경우, sing()을 호출하고,

DrawRobot인 경우, draw()를 호출한다.

반환타입 : 없음

매개변수 : Robot r – Robot인스턴스 또는 Robot의 자손 인스턴스

과제3

```
class Exercise5 {  
    /*  
        (1) action메서드를 작성하시오.  
    */  
    public static void main(String[] args) {  
        Robot[] arr = { new DanceRobot(), new SingRobot(),  
                        new DrawRobot()};  
        for(int i=0; i< arr.length;i++)  
            action(arr[i]);  
    } // main  
}
```

과제 3

```
class Robot {}  
class DanceRobot extends Robot {  
    void dance() {  
        System.out.println("춤을 춥니다.");  
    }  
}  
class SingRobot extends Robot {  
    void sing() {  
        System.out.println("노래를 합니다.");  
    }  
}  
class DrawRobot extends Robot {  
    void draw() {  
        System.out.println("그림을 그립니다.");  
    }  
}
```

